Modern adatbázis rendszerek MSc – 10. Practice

Topic: MongoDB server, MongoDB operations, DQL, DML commands, indexes.

Folder: `NEPTUNKOD_0422`

---

1. Feladat – Környezet előkészítése és adatimport

a) Csatlakozás

Csatlakozzon a MongoDB szerverhez, majd hozza létre / váltson a `vendeglatas` adatbázisra!

```
mongosh
use vendeglatas
```

b) JSON fájlok importálása

Importálja a mellékelt `ettermek.json` és `szakacsok.json` fájlokat a `mongoimport` paranccsal! **Fontos:** a `mongoimport` parancsot a terminálban kell futtatni, **nem** a mongosh-ban!

```
mongoimport --db vendeglatas --collection ettermek \
  --file ettermek.json --jsonArray

mongoimport --db vendeglatas --collection szakacsok \
  --file szakacsok.json --jsonArray
```

c) Ellenőrzés és kézi beszúrás

Ellenőrizze az import eredményét a `find()` paranccsal, majd szúrjon be kézzel **1–1 új dokumentumot** mindegyik gyűjteménybe az `insertOne` segítségével!

2. Feladat – Lekérdezések és DML

a) Listázza ki az összes étermet, de **csak a `nev` és `csillag`** mezőket jelenítse meg (`_id` nélkül)!

b) Kérdezze le a legalább **4 csillagos** éttermeket!

c) Kérdezze le azokat az éttermeket, amelyek **Budapesten** vannak **VAGY** 5 csillagosak (`$or`)!

d) Listázza az éttermeket **csillagszám szerint csökkenő** sorrendben, csak az **első 3**-at!

e) Kérdezze le a **25–40 éves** szakácsokat (`$gte`, `$lte`)!

f) Módosítsa egy étterem csillagszámát **5-re** (`updateOne` + `$set`)!

g) Adjon hozzá egy új specialitást (`$push`) egy tetszőleges étteremhez!

h) Törölje az éttermeket, amelyek **3 csillagosnál kevesebbet** kaptak (`deleteMany`)!

3. Feladat – Indexek

a) Futtasson `find`-ot a `nev` mezőre `explain("executionStats")`-szal! Figyelje meg: `COLLSCAN`.

b) Hozzon létre **indexet** a `nev` mezőre (`createIndex`)!

c) Futtassa újra az explain-t – most `IXSCAN`-nak kell lennie!

d) Hozzon létre **összetett indexet**: `varos` (növekvő) + `csillag` (csökkenő)!

e) Listázza ki az összes indexet (`getIndexes`), majd törölje a `nev` indexet (`dropIndex`)!

4. Feladat – Aggregációs pipeline

a) **Csoportosítás:** Hány étterem van **városonként**? Adja meg az **átlagos csillagszámot** is, rendezze csökkenő sorrendbe!

b) **$unwind:** Bontsa ki a szakácsok `vegzettsegek` tömbjét, majd csoportosítsa végzettség szerint – hány szakácsnak van az adott végzettsége?

c) **$lookup:** Kapcsolja össze a `szakacsok` gyűjteményt az `ettermek`-kel, és szűrjön: csak a legalább **4 csillagos** étteremben dolgozó szakácsokat listázza!

5. Feladat

Készítsen egy aggregációs pipeline-t, amely megadja **éttermenként a legidősebb szakács nevét és életkorát**!

Tipp: Használjon `$sort` → `$group` kombinációt a `$first` akkumulátor operátorral.

Házi feladat:

Készítsen egy saját JSON adatbázist,
majd végezze el rajta a fenti feladatokhoz hasonló műveleteket.
Töltse fel az eredményeket a `NEPTUNKOD_0422` mappába!